

ESERCIZIO 1: RISOLVERE IL SEGUENTE SISTEMA DI CONGRUENZE

$$\begin{cases} n \equiv_8 3 \\ n \equiv_{22} 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 8a + 3 \\ n = 22t + 5 \end{cases} \quad a, t \in \mathbb{Z}$$

Quindi: $8a + 3 = 22t + 5 \quad \text{ma} \quad 8a - 22t = 2$

L'MCD $(8, 22) = 2$ CHE È PROPRIO C ($C=2$) QUINDI HA SOLUZIONE.

USIAMO L'A.E.2 PER TROVARE LA COMBINAZIONE LINEARE DI $a, t \in \mathbb{Z}$ T.C.

$$8a - 22t = 2$$

$$\begin{array}{l} 22 \\ 8 \\ 22 \bmod 8 = 6 \quad 6 = 22 - 2 \cdot 8 \\ 8 \bmod 6 = 2 \quad 2 = 8 - 6 = 8 - (22 - 2 \cdot 8) = 8 - 22 + 2 \cdot 8 = -22 + 3 \cdot 8 \\ 6 \bmod 2 = 0 \end{array}$$

$$a_0 = 3 \quad t_0 = 1$$

$$8 \cdot 3 - 22 \cdot 1 = 2$$

Quindi: $n_0 = 8 \cdot a_0 + 3 = 8 \cdot 3 + 3 = 27$

$$n = 27 + \text{MCD}(a, b)K = 27 + \frac{8 \cdot 22}{2} K = 27 + 88K \quad K \in \mathbb{Z}$$

Quindi: $n \equiv_{88} 27$

ESERCIZIO 2: SI CONSIDERI $\mathbb{Z}_{30}$

- CALCOLARE IL NUMERO DI ELEMENTI INVERTIBILI DI $\mathbb{Z}_{30}$
- L'ELEMENTO $[2]_{30}$ È INVERTIBILE? E INVECE $[3]_{30}$?
- CALCOLARE GLI INVERSI NEGLI ELEMENTI DEL PUNTO PRECEDENTE.

1) IL NUMERO DI ELEMENTI INVERTIBILI È DATO DA: $\varphi(30)$.

$$\varphi(30) = \varphi(5^2 \cdot 2) = \varphi(5^2) \cdot \varphi(2) = (5^2 - 5^1) \cdot 1 = 20$$

2) L'ELEMENTO $[2]_{30}$ NON È INVERTIBILE PERCHÉ L'MCD $(2, 30) = 2 \neq 1$ MENTRE L'ELEMENTO $[3]_{30}$ È INVERTIBILE DATO CHE L'MCD $(3, 30) = 1$.

3) L'INVERSO DI $[3]_{30}$ LO CALCOLIAMO RISOLVENDO: $[3x]_{30} = [1]_{30}$

Quindi: $3x = 30q + 1 \Leftrightarrow 3x - 30q = 1$

$$\begin{array}{l} 50 \\ 3 \\ 50 \bmod 3 = 2 \Rightarrow 2 = 50 - 16 \cdot 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3 \bmod 2 = 1 \quad 1 = 3 - 2 = 3 - (30 - 16 \cdot 3) = \\ = 3 - 30 + 16 \cdot 3 = -50 \cdot 1 + 17 \cdot 3 \end{array}$$

QUINDI:

$$3 \cdot 17 - 50 \cdot 1 = 1$$

$$x_0 = 17 \text{ e } y_0 = 1$$

$$\text{QUINDI } \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}_{50}^{-1} = \begin{bmatrix} 17 \end{bmatrix}_{50}$$

ESERCIZIO 3:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- DETERMINARE IL POLINOMIO CARATTERISTICO
- TROVARE GLI AUTOVALORI E LE RISPETTIVE MULT. ALG. E MULT. GEOM.
- LA MATRICE È DIAGONALIZZABILE?

$$1) P(\lambda) = (A - \lambda I) = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (5-\lambda) \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (5-\lambda) \left((2-\lambda)^2 - 1 \right) =$$
$$= (5-\lambda) (\lambda^2 - 4\lambda + 3) = (5-\lambda) (\lambda-1)(\lambda-3)$$

$$2) \text{ GLI AUTOVALORI SONO } \lambda_1 = 5, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$$

$$\text{LA MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA: } \lambda_1 \Rightarrow m_a = 1$$

$$\lambda_2 \Rightarrow m_a = 1$$

$$\lambda_3 \Rightarrow m_a = 1$$

QUINDI LA MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA VALE PER TUTTE E 3 GLI AUTOVALORI $m_g = 1$. ($m_g \leq m_a$)

- 3) LA MATRICE È DIAGONALIZZABILE DATO CHE LA SOMMA DELLE MOLTEPLICITÀ ALGEBRICHE È 3 E TUTTE LE MOLTEPLICITÀ ALGEBRICHE COINCIDONO CON LE MOLTEPLICITÀ GEOMETRICHE PER OGNI AUTOVALORE.

ESERCIZIO 4: SIA $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ L'APPLICAZIONE LINEARE DEFINITA DA:

$$f(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x + 4y - 2z)$$

- SCRIVERE LA MATRICE CHE RAPPRESENTA f NELLA BASE CANONICA
- DETERMINARE LA DIMENSIONE E UNA BASE DEL NUCLEO $\ker f$.
- DETERMINARE LA DIMENSIONE E UNA BASE $\text{Im } f$.

1) LA MATRICE È $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$ LA 2° RIGA = 2 · 1° RIGA

3) IL RANGO DI QUESTA MATRICE È 1.

QUINDI LA $\dim(\operatorname{Im}(f)) = 1$, QUINDI POSSI DE UNA BASE COMPOSTA DA UN SOLO VETTORE COLONNA, PREMIAMO:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ È LA BASE GENERICA } C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ 2C \end{pmatrix} \quad C \in \mathbb{R}$$

2) LA $\dim(\operatorname{Ker}(f)) = m - \dim(\operatorname{Im}(f)) = 3 - 1 = 2$ QUINDI

DOBBIAMO RISOLVERE: $AX = 0$ OVVERO $f(x) = 0$

QUINDI,
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_2 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{LA 2° RIGA} = 2 \cdot 1^\circ \text{ RIGA}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 - 2x_2 \end{cases}$$

IL NUMERO DI SOLUZIONI SONO $\infty^{3-1} = \infty^2$

LA BASE GENERICA DEL $\operatorname{Ker}(f)$ È:

$$(-2x_2 + x_3, x_2, x_3) \quad \begin{matrix} x_2 = C_1 \\ x_3 = C_2 \end{matrix} \Rightarrow (-2C_1 + C_2, C_1, C_2)$$

$$\text{QUINDI } (-2C_1, C_1, 0) + (C_2, 0, C_2) \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

UNA BASE È COMPOSTA DAI VETTORI: $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$